

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 2: Monomotores de Pistón:
Rendimiento Clase B

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 45-72) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FILOSOFÍA DE CERTIFICACIÓN CLASE B (CS-23)

Los aviones de Clase B comprenden aeronaves propulsadas por motores de pistón o turbohélices ligeros con una configuración de asientos de pasajeros de 9 o menos y una masa máxima de despegue (MTOM) de hasta 5.700 kg:

- Inexistencia de Redundancia Motriz: En caso de fallo de motor tras el despegue o en ruta, el monomotor no puede mantener vuelo nivelado y debe realizar obligatoriamente un aterrizaje forzoso planeado.
- Distancia de Despegue Requerida (TODR): Distancia horizontal desde el inicio de carrera hasta alcanzar una altura de pantalla de 50 pies (15 metros) sobre la pista, multiplicada por un factor reglamentario de 1,25 para operaciones comerciales.
- Velocidades de Ascenso: VX vs VY: VX (mejor ángulo) proporciona la máxima ganancia de altura en la menor distancia horizontal (vital para salvar árboles o cables). VY (mejor régimen) proporciona la máxima ganancia de altura por unidad de tiempo (óptimo para ascensos en ruta).

2. FACTORIZACIÓN DE DISTANCIAS Y PENDIENTE DE ASCENSO

Parámetro de Vuelo	Definición Técnica	Factor Reglamentario Comercial (CAT.POL)
Carrera de Despegue (Ground Run)	Distancia desde suelta de frenos hasta el despegue de ruedas (Lift-off)	Se factoriza por x 1,25 en pista seca
Distancia de Despegue a 50 ft	Distancia hasta superar la pantalla de 50 ft sobre la superficie	TODR = Distancia medida x 1,25
Distancia de Aterrizaje desde 50 ft	Distancia desde 50 ft sobre el umbral hasta la parada total	LDR = Distancia medida x 1,43 (debe parar en el 70% de la LDA disponible)
Corrección por Pista de Hierba	Superficie no pavimentada con hierba corta o húmeda	Aumenta la carrera de despegue típicamente entre un 10% y un 20%

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Distancia de Despegue Factorizada

Problema: Una tabla de manual POH indica una distancia de despegue no factorizada de 400 m hasta superar 50 ft en pista seca pavimentada. La TORA disponible es de 600 m.
¿Es legal el despegue comercial? Paso 1: Aplicar el factor de seguridad EASA de Clase B (x 1,25): - Distancia Requerida = Distancia POH x 1,25 = 400 m x 1,25 = 500 metros. Paso 2: Si la pista es de hierba seca (+10%): Distancia = 500 m x 1,10 = 550 metros. Paso 3: Si la pista tiene pendiente ascendente (+2% de pendiente agrega típicamente +10% de distancia): 550 m x 1,10 = 605 m. Paso 4: Comparar con la pista disponible: 500 m <= 600 m -> ¡Despegue Legal en pista pavimentada!

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Factor de Despegue en Aviones Monomotores Clase B (ECQB)

Para el transporte aéreo comercial con aviones monomotores de Clase B, la distancia de despegue requerida hasta alcanzar 50 pies sobre la superficie es:

- [A]: La distancia obtenida del manual multiplicada por un factor de 1,15.
- [B]: La distancia obtenida del manual multiplicada por un factor de 1,25. (CORRECTA)
- [C]: La distancia no factorizada, siempre que no haya obstáculos en 5 kilómetros.
- [D]: El doble de la carrera de despegue en tierra.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Bajo la normativa EASA CAT.POL.A/B, las distancias de despegue para aviones de Clase B se incrementan en un 25% (factor multiplicador de 1,25) para tener en cuenta la variabilidad de pilotaje y envejecimiento del motor. Opción B correcta.